VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

INFORMATIKOS STUDIJŲ PROGRAMA

Kursinis darbas

Transporto priemonės maršruto su paėmimais ir pristatymais (VRPPD) problemos pritaikymas specifinio uždavinio sprendimui

Application of Vehicle Routing Problem for Pickups and Deliveries (VRPPD) for specific problem solution

Aleksandras Šukelovič

Darbo vadovas : Adomas Birštunas

Vilnius
2026

Santrauka

Šiame kursiniame darbe nagrinėjama specifinė transporto priemonių maršrutizavimo problemos su paėmimais ir pristatymais (VRPPD) variacija, pritaikyta konkrečiam logistikos uždaviniui. Šio uždavinio pagrindinis tikslas – optimizuoti vilkikų maršrutus minimizuojant bendrą tuščią ridą, atsižvelgiant į realaus pasaulio operacinius apribojimus. Darbe suformuluotas detalus mišraus sveikojo tiesinio programavimo (MILP) matematinis modelis. Šis modelis apima aibes, parametrus, sprendimo kintamuosius, tikslo funkciją (tuščios ridos minimizavimas) ir išsamius apribojimus, įskaitant užsakymų priskyrimą, maršrutų pradžią ir pabaigą, užsakymų aptarnavimo seką, pakrovimo ir iškrovimo tvarką, laiko langus, talpos suvaržymus bei maršrutų vientisumo užtikrinimą (MTZ apribojimai). Taip pat atlikta išsami VRP ir jo variantų sprendimo metodų literatūros apžvalga, ypatingą dėmesį skiriant euristiniams ir metaeuristiniams algoritmams. Detaliau išnagrinėti du potencialiai tinkami metaeuristiniai metodai: lygiagretusis imituoto atkaitinimo (p-SA) algoritmas ir koevoliucinis algoritmas (CEA). Įvertinta jų struktūra, pradinio sprendinio generavimo būdai ir paieškos operatoriai, siekiant nustatyti jų pritaikomumo galimybes nagrinėjamam specifiniam VRPPD uždaviniui.

Raktiniai žodžiai: transporto priemonių maršrutizavimas su paėmimais ir pristatymais, VRPPD, mišrus sveikasis tiesinis programavimas, MILP, tuščios ridos minimizavimas, laiko langai, talpos apribojimai, maršrutų vientisumas, euristiniai algoritmai, metaeuristiniai algoritmai, imituotas atkaitinimas, koevoliucinis algoritmas.

Abstract

This coursework thesis addresses a specific variation of the Vehicle Routing Problem with Pickups and Deliveries (VRPPD), adapted to a particular logistics task. The main objective of this task is to optimize truck routes by minimizing total empty mileage, considering real-world operational constraints. A detailed Mixed-Integer Linear Programming (MILP) mathematical model is formulated in the thesis. This model includes sets, parameters, decision variables, an objective function (minimization of empty mileage), and comprehensive constraints, including order assignment, route start and end conditions, order servicing sequence, pickup and delivery order, time windows, capacity restrictions, and route integrity assurance (MTZ constraints). Furthermore, an extensive literature review of solution methods for VRP and its variants was conducted, with a particular focus on heuristic and metaheuristic algorithms. Two potentially suitable metaheuristic methods were analyzed in detail: the Parallel Simulated Annealing (p-SA) algorithm and the Coevolutionary Algorithm (CEA). Their structure, initial solution generation methods, and search operators were evaluated to determine their applicability to the specific VRPPD problem under consideration.

Keywords: Vehicle Routing Problem with Pickups and Deliveries, VRPPD, Mixed-Integer Linear Programming, MILP, Empty Mileage Minimization, Time Windows, Capacity Constraints, Route Integrity, Heuristic Algorithms, Metaheuristic Algorithms, Simulated Annealing, Coevolutionary Algorithm.

Turinys

Santrauka **2**

Abstract **3**

Santrumpos ir terminai **5**

Įvadas **7**

1. Problemos aprašymas **9**

2. Matematinis modelis **10**
- 2.1. Naudojami žymėjimai 10
- 2.2. Parametrai 10
- 2.3. Sprendimo kintamieji 11
- 2.4. Tikslo funkcija 11
- 2.5. Apribojimai 12

3. Euristiniai algoritmai VRP uždaviniui ir jo variantams **15**
- 3.1. Lygiagretusis imituoto atkaitinimo algoritmas 15
- 3.2. Pradinio sprendinio generavimas ir imituoto atkaitinimo metodas 16
  - 3.2.1. Pradinio sprendinio generavimas: RCRS euristika 16
  - 3.2.2. Imituotas atkaitinimas (SA) 17
  - 3.2.3. Lygiagretusis imituotas atkaitinimas (p-SA) 18
- 3.3. Koevoliucinis algoritmas 19
- 3.4. Pradinės populiacijos generavimas ir koevoliucinis algoritmas 20
  - 3.4.1. Pradinės populiacijos generavimas 20
  - 3.4.2. Koevoliucinis algoritmas (CEA) 21

4. Tolimesni darbai **23**

5. Išvados **25**

Santrumpos ir terminai

Darbe naudojamos **santrumpos**:

CC (angl. *Collection Center*). Surinkimo centras.

CEA (angl. *Coevolutionary Algorithm*). Koevoliucinis algoritmas. Metaeuristinis algoritmas, naudojantis kelias lygiagrečiai evoliucionuojančias populiacijas sprendimų paieškai.

DC (angl. *Distribution Center*). Paskirstymo centras (depas).

FDPPTW (angl. *Flexible Delivery and Pickup Problem with Time Windows*). Lanksti prekių pristatymo ir paėmimo problema su laiko langais. VRP variantas, leidžiantis lanksčiai derinti paėmimo ir pristatymo operacijas klientams per nustatytus laiko langus.

FSCIM (angl. *Fixed Seeds Cheapest Insertion Method*). Fiksuotų sėklų pigiausio įterpimo metodas. Pigiausio įterpimo metodo variantas, naudojamas evoliucinių algoritmų kryžminimo operacijose.

MILP (angl. *Mixed-Integer Linear Programming*). Mišrus sveikasis tiesinis programavimas. Matematinio optimizavimo metodas, kai sprendimo kintamieji gali būti tiek realieji, tiek sveikieji skaičiai, o tikslo funkcija ir apribojimai yra tiesiniai.

MTZ (angl. *Miller-Tucker-Zemlin*). Miller-Tucker-Zemlin (apribojimai). Matematiniai apribojimai, naudojami subturų eliminavimui VRP modeliuose. Siekiama, kad būtų išvengta maršrutų, kurie nėra vientisi arba sudaro ciklus.

NV (angl. *Number of Vehicles*). Transporto priemonių skaičius.

p-SA (angl. *Parallel Simulated Annealing*). Lygiagretusis imituotas atkaitinimas. Imituoto atkaitinimo algoritmo variantas, pritaikytas vykdyti lygiagrečiai keliose gijose ar procesoriuose.

RCRS (angl. *Residual Capacity and Radial Surcharge*). Likutinės talpos ir radialinio antkainio (euristika). Įterpimo euristika, naudojama pradiniam sprendiniui VRP tipo problemose generuoti, atsižvelgianti į likutinę transporto priemonės talpą ir kliento atstumą nuo depo.

RSCIM (angl. *Random Seeds Cheapest Insertion Method*). Atsitiktinių sėklų pigiausio įterpimo metodas. Pigiausio įterpimo metodo variantas, naudojamas pradinės populiacijos generavimui evoliuciniuose algoritmuose.

SA (angl. *Simulated Annealing*). Imituotas atkaitinimas. Metaeuristinis optimizavimo algoritmas, įkvėptas metalų atkaitinimo proceso, gebantis išvengti lokalių optimumų.

TD (angl. *Total Distance*). Bendras nuvažiuotas atstumas.

VRP (angl. *Vehicle Routing Problem*). Transporto priemonių maršrutizavimo problema. Klasikinė optimizavimo problema, kurios tikslas – rasti optimalius maršrutus vienai ar kelioms transporto priemonėms, aptarnaujančioms klientų aibę.

VRPPD (angl. *Vehicle Routing Problem with Pickups and Deliveries*). Transporto priemonių maršrutizavimo problema su paėmimais ir pristatymais. VRP variantas, apimantis ne tik prekių pristatymą, bet ir paėmimą iš tam tikrų vietų.

VRPSPDTW (angl. *Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup-Delivery and Time Windows*). Transporto priemonių maršrutizavimo problema su vienalaikiais paėmimais-pristatymais ir laiko langais. Specifinis VRPPD variantas, kai paėmimo ir pristatymo operacijos klientui vykdomos vienu metu per nustatytus laiko langus.

Darbe naudojami **terminai**:

Maršrutas. Vietų chronologinė seka (nurodant pakrovimo ir iškrovimo vietas), bei vilkiko vykdomų užsakymų aibė. Maršrutas tenkina visų vykdomų užsakymų apribojimus.

Maršrutų rinkinys. Pasiūlyta vilkikų maršrutų aibė, kur kiekvienas maršrutas priskirtas konkrečiam vilkikui. Šis rinkinys turi atitikti visus užduoties apribojimus ir optimizuoti nurodytą tikslą.

Tuščia rida. Atstumas, kurį transporto priemonė nuvažiuoja be krovinio.

Užsakymas. Blokų pervežimo paslaugos poreikis, apimantis paėmimo ir pristatymo vietas, atstumą, kainą, pervežamų blokų skaičių ir pristatymo terminą.

Vieta. Geografinis taškas, apibrėžiamas Dekarto koordinatėmis (x, y) dvimatėje plokštumoje, naudojamas nurodyti vilkiko buvimo vietą, užsakymo paėmimo vietą ar pristatymo vietą.

Vilkikas. Transporto priemonė, skirta blokų pervežimui. Apibūdinama laisva vieta, data, nuo kurios gali vykdyti pervežimą, kaina už kilometrą ir maksimalia blokų talpa.

Įvadas

Šiuolaikiniame globalizuotame pasaulyje logistika ir tiekimo grandinių valdymas vaidina esminį vaidmenį ekonomikos augimui ir efektyviam įmonių funkcionavimui. Transportavimas sudaro reikšmingą logistikos kaštų dalį, todėl efektyvus transporto priemonių maršrutų planavimas yra kritiškai svarbus siekiant mažinti išlaidas, gerinti paslaugų kokybę ir didinti konkurencingumą. Optimizuoti maršrutai ne tik padeda taupyti degalus ir laiką, bet ir prisideda prie aplinkosaugos problemų sprendimo, mažinant išmetamųjų teršalų kiekį.

Viena iš klasikinių ir plačiai tyrinėjamų optimizavimo problemų logistikos srityje yra transporto priemonių maršrutizavimo problema (angl. *Vehicle Routing Problem*, VRP) [TV02]. Bendruoju atveju VRP siekia rasti optimalius maršrutus vienai ar kelioms transporto priemonėms, kurios turi aptarnauti tam tikrą klientų aibę, pradedant ir baigiant maršrutus depuose. Šio darbo centre yra specifinė VRP variacija – transporto priemonių maršrutizavimo problema su paėmimais ir pristatymais (angl. *Vehicle Routing Problem with Pickups and Deliveries*, VRPPD). VRPPD išplečia klasikinę VRP formuluotę, įtraukdama reikalavimus ne tik pristatyti prekes klientams, bet ir paimti prekes iš tam tikrų vietų ir jas pristatyti į kitas. Tai gali apimti prekių pervežimą tarp klientų, iš tiekėjų į klientus arba atvirkštinės logistikos srautus. VRPPD yra žymiai sudėtingesnė problema dėl papildomų sąlygų, tokių kaip krovinių talpos apribojimai, paėmimo ir pristatymo operacijų eiliškumas bei laiko langai. Ši problema priklauso NP-sunkumo (angl. *NP-hard*) klasei [GJ90], o tai reiškia, kad rasti tikslų optimalų sprendimą dideliems realaus pasaulio uždaviniams per priimtiną laiką yra praktiškai neįmanoma.

Efektyvus VRPPD sprendimas yra aktualus daugelyje sričių ir suteikia reikšmingos naudos. Ekonominiu požiūriu, optimizuoti maršrutai leidžia sumažinti transportavimo kaštus, įskaitant degalų sąnaudas, transporto priemonių amortizaciją ir vairuotojų darbo laiką. Pagerėja paslaugų kokybė, nes užtikrinamas prekių paėmimas ir pristatymas laiku, kas didina klientų pasitenkinimą. Taip pat svarbus ir aplinkosauginis aspektas – trumpesni maršrutai ir efektyvesnis transporto priemonių naudojimas mažina CO_2 ir kitų kenksmingų medžiagų emisijas. VRPPD modeliai taikomi kurjerių paslaugų, atliekų surinkimo, prekių distribucijos, pavėžėjimo paslaugų ir kitose pramonės šakose.

Dėl VRPPD sudėtingumo, tikslieji optimizavimo metodai, tokie kaip šakų ir rėžių metodas (angl. *branch-and-bound*), dažniausiai yra pajėgūs išspręsti tik nedidelio dydžio uždavinius. Realioje praktikoje, kur klientų ir transporto priemonių skaičius gali būti didelis, pirmenybė teikiama euristiniams ir metaeuristiniams algoritmams.

Siekiant įveikti paprastų euristikų polinkį įstrigti lokaliuose optimumuose ir efektyviau spręsti sudėtingas optimizavimo problemas, buvo sukurti **metaeuristiniai algoritmai** (angl. *metaheuristic algorithms*) [GP+10]. Skirtingai nuo paprastų euristikų, metaeuristikos dažnai įtraukia mechanizmus, leidžiančius išvengti lokalių optimumų ir tyrinėti platesnę sprendimų erdvę. Tai gali būti pasiekiama, pavyzdžiui, laikinai priimant blogesnius sprendinius (kaip imituotame atkaitinime), naudojant atmintį apie ankstesnius sprendimus (kaip tabu paieškoje) arba derinant sprendimų dalis iš kelių perspektyvių sprendinių (kaip genetiniuose algoritmuose). Nors metaeuristikos taip pat negarantuoja globalaus optimumo, jos dažnai geba rasti žymiai geresnius sprendimus sudėtingoms problemoms nei paprastos euristikos, ypač per priimtiną skaičiavimo laiką.

Šio **kursinio darbo tikslas** – išanalizuoti VRPPD (angl. *Vehicle Routing Problem with Pickups and Deliveries*) ir panašių problemų euristinius algoritmus ir surasti jų pritaikymo galimybes iškeltam specifiniam uždaviniui atsižvelgiant į realaus pasaulio operacinius apribojimus. Siekiant šio tikslo, keliami šie **uždaviniai**:

1. Išanalizuoti specifinio uždavinio (kuris bus detaliau apibrėžtas tolimesniuose darbo skyriuose) ypatumus ir maršrutizavimo reikalavimus.
2. Atlikti VRP ir VRPPD problemų bei jų sprendimo metodų literatūros apžvalgą, ypatingą dėmesį skiriant euristiniams algoritmams.
3. Ištirti nagrinėjamų euristinių algoritmų tinkamumą specifinei problemai spręsti atsižvelgiant į sprendžiamos problemos charakteristikas.

Tikimasi, kad šis darbas prisidės prie geresnio VRPPD sprendimo metodų supratimo ir pademonstruos praktinį euristinių algoritmų taikymą sprendžiant realaus pasaulio ar specifinius logistikos uždavinius.

1. Problemos aprašymas

Uždavinio **duomenis** sudaro *vilkikų* ir *užsakymų* sąrašai. Kiekvienas *vilkikas* apibūdinamas unikaliu identifikatoriumi (ID), pradžios vieta, data, kada jis galės pradėti transportavimą, kaina už kilometrą ir maksimalia blokų talpa. Kiekvienas *užsakymas* turi užsakymo ID, pradžios ir pabaigos vietas, atstumą kilometrais tarp šių vietų, kainą, vežamų blokų kiekį ir datą, kada užsakymas turi būti pradėtas (pakrautas). Kiekviena vieta turi x, y koordinates dvimatėje plokštumoje. Praktikoje atstumai tarp vietų yra matuojami realiais kelių ilgiais. Šiame modelyje, siekiant skaičiavimų paprastumo, atstumas tarp dviejų vietų skaičiuojamas pagal Euklido metriką. Euklido atstumas išlaiko nuoseklų vietovių erdvinį ryšį ir dažnai pakankamai gerai koreliuoja su faktiniais atstumais kelių tinkle. Modelio lankstumas leidžia integruoti ir tikslesnes (pavyzdžiui, kelių tinklu pagrįstas) atstumo skaičiavimo funkcijas.

Uždavinio **sprendinį** sudaro *maršrutų rinkinys*. Kiekvienai transporto priemonei yra sudaromas *maršrutas*, nurodant pakrovimo ir iškrovimo vietas. Bet kuriuo maršruto metu vežamų blokų skaičius negali viršyti transporto priemonės talpos. Taip pat reikia pateikti užsakymų priskyrimą transporto priemonėms.

Data nurodoma be laiko. Uždavinio palengvinimui laikoma, kad transporto priemonė per dieną gali nuvažiuoti 600 km. Jei bendras transporto priemonei priskirtų užsakymų maršruto ilgis viršija 1200 km, nauji užsakymai jai negali būti priskiriami (apytikslis planavimo periodas yra 1200 km arba 2 dienos). Ne visi užsakymai privalo būti priskirti.

Uždavinio tikslas yra minimizuoti bendrą tuščios ridos atstumą (kai transporto priemonė važiuoja be krovinio).

2. Matematinis modelis

Šiame skyriuje pateikiamas matematinis modelis, kuris formuluojamas kaip mišraus sveikojo tiesinio programavimo (angl. Mixed-Integer Linear Programming, MILP) uždavinys. Pagrindinė modelio paskirtis yra minimizuoti bendrą tuščią ridą (atstumą, nuvažiuotą be krovinio), tuo pačiu užtikrinant, kad būtų laikomasi įvairių operacinių apribojimų, tokių kaip vilkikų talpa, užsakymų pristatymo laiko langai, maksimalūs leistini nuvažiuoti atstumai ir maršrutų vientisumas. Modelis sprendžia, kurie užsakymai bus priskirti konkretiems vilkikams ir kokia tvarka vilkikai aplankys pakrovimo bei iškrovimo vietas siekiant efektyviausio resursų panaudojimo.

2.1. Naudojami žymėjimai

- V: vilkikų aibė, v žymės pasirinktą vilkiką $v \in V$.
- O: užsakymų aibė, o žymės pasirinktą užsakymą $o \in O$.
- Kiekvienam užsakymui $o \in O$ yra priskirta pakrovimo vieta P_o ir iškrovimo vieta D_o.
- Kiekvienam vilkikui $v \in V$ yra priskirta pradinė (laisva) vieta S_v.
- $L_S = \{S_v \mid v \in V\}$: vilkikų pradinių (laisvų) vietų aibė.
- $L_P = \{P_o \mid o \in O\}$: užsakymų pakrovimo vietų aibė.
- $L_D = \{D_o \mid o \in O\}$: užsakymų iškrovimo vietų aibė.
- $N = L_P \cup L_D$: visų užsakymų aptarnavimo vietų aibė.
- $L = L_S \cup N$: visų problemoje nagrinėjamų vietų aibė.
- Kiekviena vieta $l \in L$ yra apibrėžiama Dekarto koordinatėmis (x_l, y_l) plokštumoje.

2.2. Parametrai

- id_v: vilkiko v ID.
- $vieta_laisva_v$: vieta S_v, kur vilkikas v bus laisvas.
- $data_laisva_v$: data, kada vilkikas v bus laisvas vietoje S_v.
- $kaina_km_v$: vilkiko v transportavimo kaina už km (nenaudojama tikslo funkcijoje).
- $talpa_v$: maksimali blokų talpa vilkike v.
- id_o: užsakymo o ID.
- $vieta_pradzia_o$: užsakymo o pakrovimo vieta P_o.

- $vieta_pabaiga_o$: užsakymo o iškrovimo vieta D_o.
- $atstumas_o$: užsakymo o atstumas tarp P_o ir D_o (km).
- $kaina_o$: užsakymo o kaina (nenaudojama tikslo funkcijoje).
- $blokai_o$: blokų kiekis, kurį reikia pervežti vykdant užsakymą o.
- $data_pakrovimo_o$: data, kada užsakymas o turi būti pradėtas (pakrautas).
- (x_l, y_l): vietos $l \in L$ koordinatės.
- $atst(l_i, l_j)$: atstumas tarp vietų l_i ir l_j, skaičiuojamas pagal Euklido metriką: $\sqrt{(x_{l_i} - x_{l_j})^2 + (y_{l_i} - y_{l_j})^2}$.
- $D_{max_dienos} = 600$: maksimalus atstumas (km), kurį vilkikas gali nuvažiuoti per dieną.
- $D_{max_viso} = 1200$: maksimalus bendras maršruto ilgis (km) vienam vilkikui. Tai yra skaičiavimų palengvinimui skirtas parametras, todėl gali būti viršijamas kai sudaryto maršrutų sąrašo bendras atstumas yra mažiau už 1200 km ir norima priskirti vilkikui dar vieną užsakymą.
- $T_{keliones}(l_i, l_j) = \lceil atst(l_i, l_j)/D_{max_dienos} \rceil$: kelionės trukmė dienomis iš vietos l_i į l_j.

2.3. Sprendimo kintamieji

- $y_{ov} \in \{0, 1\}$: binarinis kintamasis; $y_{ov} = 1$, jei užsakymas o priskiriamas vilkikui v, ir 0 kitu atveju.
- $x_{ijv} \in \{0, 1\}$: binarinis kintamasis; $x_{ijv} = 1$, jei vilkikas v keliauja tiesiogiai iš vietos $i \in L$ į vietą $j \in L$ ($i \neq j$), ir 0 kitu atveju.
- t_{iv}: aptarnavimo data vietoje $i \in L$ vilkikui v. Pradinei vietai S_v, $t_{S_v,v}$ reiškia išvykimo datą.
- q_{iv}: blokų kiekis vilkike v atvykstant į vietą $i \in L$. $q_{S_v,v} = 0$.

2.4. Tikslo funkcija

Uždavinio tikslas yra minimizuoti bendrą tuščios ridos atstumą. Tai yra skirtumas tarp viso nuvažiuoto atstumo ir atstumo, nuvažiuoto su kroviniu (vykdant užsakymus).

$$\text{Minimizuoti} \quad Z = \sum_{v \in V} \sum_{i \in L} \sum_{j \in L, i \neq j} x_{ijv} \cdot atst(i, j) - \sum_{v \in V} \sum_{o \in O} y_{ov} \cdot atstumas_o$$

2.5. Apribojimai

Šiame poskyryje pateikiami matematiniai apribojimai, kurie kartu su sprendimo kintamaisiais ir tikslo funkcija apibrėžia mišraus sveikojo tiesinio programavimo modelį. Dalis šių apribojimų yra standartiniai transporto priemonių maršrutizavimo problemoms, o kiti yra adaptuoti arba išvesti remiantis [WMZ+15] pateiktu modeliu. Visi kartu šie apribojimai užtikrina, kad gauti sprendiniai būtų praktiškai įgyvendinami ir atitiktų visus logistikos operacijų reikalavimus, tokius kaip užsakymų priskyrimas, maršrutų struktūra, laiko langai, transporto priemonių talpa ir kiti operaciniai aspektai.

1. **Užsakymo priskyrimas:** Kiekvienas užsakymas gali būti priskirtas ne daugiau kaip vienam vilkikui.

$$\sum_{v \in V} y_{ov} \leq 1 \quad \forall o \in O$$

2. **Maršruto pradžia ir pabaiga:** Kiekvienas vilkikas pradeda maršrutą iš savo pradinės vietos S_v, jei jam priskirtas bent vienas užsakymas. Kiekvienas maršrutas turi baigtis.

$$\sum_{j \in L} x_{S_v,j,v} \leq 1 \quad \forall v \in V \quad \text{(pradžia yra vietoje } vieta_laisva_v\text{)}$$

$$\sum_{i \in N} x_{i,S_v,v} = 0 \quad \forall v \in V \quad \text{(pabaiga yra paksutinio užsakymo iškrovimo taškas)}$$

3. **Užsakymo aptarnavimas:** Jei užsakymas o priskirtas vilkikui v, tuomet vilkikas v turi aplankyti pakrovimo vietą P_o ir iškrovimo vietą D_o.

$$\sum_{i \in L} x_{i,P_o,v} = y_{ov} \quad \forall o \in O, v \in V$$

$$\sum_{j \in L} x_{P_o,j,v} = y_{ov} \quad \forall o \in O, v \in V$$

$$\sum_{i \in L} x_{i,D_o,v} = y_{ov} \quad \forall o \in O, v \in V$$

$$\sum_{j \in L} x_{D_o,j,v} = y_{ov} \quad \forall o \in O, v \in V$$

4. **Pakrovimo ir iškrovimo tvarka:** Pakrovimo vieta P_o turi būti aplankyta anksčiau nei iškrovimo vieta D_o tam pačiam užsakymui o.

$$t_{P_o,v} \leq t_{D_o,v} - T_{keliones}(P_o, D_o) \quad \forall o \in O, v \in V \text{ kai } y_{ov} = 1$$

Šis apribojimas užtikrina, kad tarp P_o ir D_o yra pakankamai laiko kelionei.

5. **Laiko apribojimai (datos):**

(a) Vilkikas v pradeda išvykimą iš S_v ne anksčiau nei $data_laisva_v$.

$$t_{S_v,v} \geq data_laisva_v \quad \forall v \in V$$

Čia $t_{S_v,v}$ interpretuojamas kaip išvykimo laikas iš S_v

(b) Užsakymo o pakrovimas vietoje P_o turi prasidėti tiksliai $data_pakrovimo_o$.

$$t_{P_o,v} = data_pakrovimo_o \quad \forall o \in O, v \in V \text{ su sąlyga, kad } y_{ov} = 1$$

(c) Kelionės laiko nuoseklumas:

$$t_{iv} + T_{keliones}(i,j) \leq t_{jv} + M \cdot (1 - x_{ijv}) \quad \forall i \in L, j \in N, i \neq j, v \in V$$

kur M yra pakankamai didelis teigiamas skaičius (pvz., bendras planavimo horizontas). Jei $i = P_o$, tai $t_{P_o,v}$ yra fiksuotas pagal (5b). Jei $i = S_v$, tai $t_{S_v,v}$ yra išvykimo laikas.

6. **Talpos apribojimas:** bendras vilkiko v blokų kiekis neturi viršyti jo maksimalios talpos $talpa_v$ bet kuriuo maršruto momentu. Kintamasis q_{iv} reiškia blokų kiekį vilkike v atvykstant į vietą $i \in L$.

(a) **Pradinis krovinys:** Vilkikas v pradeda maršrutą iš savo pradinės vietos S_v tuščias. Krovinys atvykus į S_v (prieš bet kokią kelionę) yra nulis.

$$q_{S_v,v} = 0 \quad \forall v \in V$$

(b) **Krovinio srauto išsaugojimas:** Šie apribojimai apibrėžia, kaip keičiasi krovinio kiekis vilkike judant maršrutu.

i. **Grynasis krovinio pasikeitimas aptarnavimo vietoje:** Apibrėžiame Δ_{iv} kaip grynąjį blokų kiekio pasikeitimą vilkike v po visų pakrovimo ir iškrovimo operacijų vietoje $i \in N$. Jei vieta i yra užsakymo o, priskirto vilkikui v, pakrovimo vieta P_o, krovinys padidėja $blokai_o$. Jei tai iškrovimo vieta D_o, krovinys sumažėja $blokai_o$.

$$\Delta_{iv} = \sum_{o \in O: P_o = i} (y_{ov} \cdot blokai_o) - \sum_{o \in O: D_o = i} (y_{ov} \cdot blokai_o) \quad \forall i \in N, v \in V$$

ii. **Srautas iš pradinės vietos S_v į pirmąją aptarnavimo vietą $j \in N$:** Jei vilkikas v keliauja tiesiogiai iš savo pradinės vietos S_v į pirmąją aptarnavimo vietą $j \in N$ (t.y., $x_{S_v,j,v} = 1$), krovinys, su kuriuo jis atvyksta į j (q_{jv}), yra nulis (nes iš S_v išvykstama tuščiai).

$$q_{jv} \geq -M \cdot (1 - x_{S_v,j,v}) \quad \forall v \in V, j \in N$$

$$q_{jv} \leq M \cdot (1 - x_{S_v,j,v}) \quad \forall v \in V, j \in N$$

Šios dvi nelygybės kartu užtikrina, kad jei $x_{S_v,j,v} = 1$, tai $q_{jv} = 0$.

iii. **Srautas tarp aptarnavimo vietų $i \in N$ ir $j \in N$:** Jei vilkikas v keliauja tiesiogiai iš aptarnavimo vietos $i \in N$ į kitą aptarnavimo vietą $j \in N$ (t.y., $x_{ijv} = 1$), tai krovinys atvykus į j (q_{jv}) yra lygus kroviniui, buvusiam atvykus į i (q_{iv}), pasikeitusiam Δ_{iv}. Kitaip tariant, $q_{iv} + \Delta_{iv}$ yra krovinys vilkike v išvykstant iš vietos i (po operacijų joje), ir šis krovinys tampa q_{jv} atvykus į j.

$$q_{jv} \geq q_{iv} + \Delta_{iv} - M \cdot (1 - x_{ijv}) \quad \forall v \in V, i \in N, j \in N, i \neq j$$

$$q_{jv} \leq q_{iv} + \Delta_{iv} + M \cdot (1 - x_{ijv}) \quad \forall v \in V, i \in N, j \in N, i \neq j$$

Šios dvi nelygybės kartu užtikrina, kad jei $x_{ijv} = 1$, tai $q_{jv} = q_{iv} + \Delta_{iv}$. Čia M yra pakankamai didelis teigiamas skaičius (pvz., didesnis už bet kokią įmanomą $talpa_v$).

(c) **Krovinio kiekio ribos (Talpos patikrinimas):** Krovinys vilkike v atvykstant į bet kurią aptarnavimo vietą $j \in N$ (kuris atitinka krovinį, vežamą maršruto atkarpa į j) neturi viršyti vilkiko talpos $talpa_v$ ir turi būti neneigiamas.

$$0 \leq q_{jv} \leq talpa_v \quad \forall v \in V, j \in N$$

7. **Maksimalus bendras atstumas:** Bendras nuvažiuotas atstumas vienam vilkikui v neturi viršyti D_{max_viso}.

$$\sum_{i \in L} \sum_{j \in L, i \neq j} x_{ijv} \cdot atst(i,j) \leq D_{max_viso} + H \quad \forall v \in V$$

Čia H yra kažkokia konstanta, nes D_{max_viso} yra orientacinė riba.

8. **MTZ apribojimai:** Reikalingi apribojimai, kad būtų išvengta maršrutų, kurie nėra vientisi arba sudaro atskirus ciklus, neįtraukiant pradinės vietos S_v. Tam tikslui naudojami Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) apribojimai [MTZ60]: Reikalingi papildomi kintamieji $u_{iv} \geq 0$ (vietos i eilės numeris vilkiko v maršrute).

$$u_{iv} - u_{jv} + C \cdot x_{ijv} \leq C - 1 \quad \forall i,j \in N, i \neq j, v \in V$$

kur $C \geq |N|$ yra pakankamai didelė konstanta.

$$u_{S_v,v} = 0 \quad \forall v \in V \quad \text{(jei } S_v \text{ įtraukiamas į } u \text{ apibrėžimą)}$$

Pastaba: Šis modelis yra sudėtingos kombinatorinės optimizavimo problemos (panašios į VRP su laiko langais, talpos apribojimais ir paėmimo-pristatymo operacijomis) matematinė formuluotė. Kai kurie apribojimai (pvz., talpos sekimas, MTZ apribojimai, tikslus laiko valdymas) gali būti formuluojami įvairiais būdais, priklausomai nuo pasirinkto sprendimo metodo ir detalumo lygio.

3. Euristiniai algoritmai VRP uždaviniui ir jo variantams

3.1. Lygiagretusis imituoto atkaitinimo algoritmas

Moksliniame straipsnyje „Lygiagretusis imituoto atkaitinimo metodas transporto priemonių maršrutizavimo problemai su vienalaikiais paėmimais-pristatymais ir laiko langais“ [WMZ+15] nagrinėjamas specifinis VRP variantas – VRPSPDTW (angl. *Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup-Delivery and Time Windows*). Šioje problemoje klientai reikalauja, kad prekių paėmimas ir pristatymas įvyktų vienu metu (to paties transporto priemonės vizito metu) per nustatytus laiko langus. Straipsnyje siūlomas lygiagretusis imituoto atkaitinimo (angl. *Parallel Simulated Annealing*, p-SA) algoritmas šiai NP-sunkiai problemai spręsti. Pagrindinis p-SA algoritmo tikslas yra minimizuoti maršrutizavimo kaštus, kurie apima transporto priemonių naudojimo kaštus. Kaip pirminis tikslas dažnai minimizuojamas transporto priemonių skaičius (NV), o kaip antrinis – bendras nuvažiuotas atstumas (TD). Siūlomas p-SA algoritmas naudoja RCRS (angl. *Residual Capacity and Radial Surcharge*) įterpimo euristiką pradinio sprendinio generavimui ir veikia pagal „šeimininko-vergo“ (angl. *master-slave*) lygiagretinimo paradigmą.

Lyginant [WMZ+15] nagrinėjamą VRPSPDTW su šiame darbe formuluojamu mateminiu modeliu, galima rasti tiek panašumų, tiek esminių skirtumų:

Panašumai:

- Abi problemos priklauso VRP klasei ir yra NP-sunkios.
- Abiejose problemose yra laiko langų apribojimai. Šio darbo modelyje tai $data_laisva_v$ vilkiko išvykimui ir griežtas $data_pakrovimo_o$ užsakymo paėmimui. [WMZ+15] naudoja intervalinius laiko langus $[a_i, b_i]$ kiekvienam klientui.
- Abiejose problemose atsižvelgiama į transporto priemonių talpos apribojimus (mūsų modelyje $talpa_v$, straipsnyje Q).
- Abiejose problemose vykdomos paėmimo ir pristatymo operacijos.
- Abiejų problemų tikslas yra susijęs su kelionės kaštų ar atstumo minimizavimu. Mūsų modelis tiesiogiai minimizuoja tuščią ridą, o [WMZ+15] minimizuoja bendrus maršrutizavimo kaštus (transporto priemonių skaičių arba bendrą atstumą).

Skirtumai:

- **Paėmimo ir pristatymo vietų apibrėžimai:**
  - Nagrinėtame modelyje kiekvienas užsakymas o turi konkretų krovinių kiekį ($blokai_o$), kuris turi būti paimtas iš vietos P_o ir pristatytas į vietą D_o. Tai yra klasikinė VRPPD (arba VRPPBTW – su laiko langais) struktūra, kur kiekvienas užsakymas turi savo paėmimo ir pristatymo taškus.

- [WMZ+15] nagrinėjamoje VRPSPDTW „vienalaikis“ (angl. *simultaneous*) paėmimas ir pristatymas reiškia, kad klientas vienu transporto priemonės vizito metu gauna prekes *iš depo* ir tuo pačiu metu atiduoda prekes, skirtas grąžinti *į depą*. Prekės, pristatomos klientui, ir prekės, paimamos iš kliento, yra skirtingos ir susijusios su depu.

- **Tikslo funkcija:** Mūsų modelis specifiškai minimizuoja tuščią ridą. Straipsnyje [WMZ+15] minimizuojamas transporto priemonių skaičius kaip pirminis tikslas, o bendras nuvažiuotas atstumas – kaip antrinis. Būtent antrinis straipsnyje nagrinėjamas tikslas koreliuoja su mūsų uždavinio tikslu.

- **Laiko langų griežtumas:** Mūsų nagrinėtame modelyje užsakymo o pakrovimas vietoje P_o turi prasidėti tiksliai $data_pakrovimo_o$, kas yra labai griežtas laiko taškas. Straipsnyje naudojami laiko intervalai.

- **Vilkikų parkas:** Mūsų modelis leidžia įvariarūšį vilkikų parką su skirtingais $talpa_v$ ir $kaina_km_v$ parametrais. Straipsnyje [WMZ+15] daroma prielaida apie vienarūšį transporto priemonių parką.

- **Depo struktūra:** Nagrinėtame modelyje kiekvienas vilkikas v turi pradinę vietą S_v, ir užsakymai vykdomi tarp P_o ir D_o. Nors S_v gali būti depas, modelis yra bendresnis. Straipsnyje aiškiai apibrėžtas vienas centrinis depas visoms operacijoms.

Nors [WMZ+15] nagrinėjamos problemos specifika (ypač „vienalaikių“ paėmimų ir pristatymų apibrėžimas) skiriasi nuo mūsų suformuluoto uždavinio, tame straipsnyje pristatytas lygiagretaus imituoto atkaitinimo metodas ir jo komponentai (pvz., pradinio sprendinio konstravimo euristikos, lokalios paieškos operatoriai) gali būti vertingi ieškant sprendimo būdų mūsų VRPPDTW tipo problemai. Metaeuristiniai metodai, tokie kaip imituotas atkaitinimas, yra plačiai taikomi įvairiems VRP variantams dėl jų gebėjimo rasti aukštos kokybės sprendinius sudėtingoms NP-sunkioms problemoms per priimtiną laiką.

3.2. Pradinio sprendinio generavimas ir imituoto atkaitinimo metodas

Straipsnyje [WMZ+15] pasiūlytas lygiagretusis imituoto atkaitinimo (p-SA) algoritmas VRPSPDTW problemai spręsti. Šis metodas apima du pagrindinius etapus: pradinio sprendinio generavimą ir jo iteracinį gerinimą naudojant imituoto atkaitinimo strategiją lygiagrečioje aplinkoje.

3.2.1. Pradinio sprendinio generavimas: RCRS euristika

Pradinis maršrutų planas yra sukuriamas naudojant RCRS (angl. *Residual Capacity and Radial Surcharge*) įterpimo euristiką, kurią pirmą kartą pasiūlė [Det01]. RCRS yra išplėstinė pigiausio įterpimo (angl. *cheapest insertion*) metodo versija, kuri parenkant klientą įterpimui į maršrutą atsižvelgia ne tik į kelionės atstumo padidėjimą, bet ir į du papildomus kriterijus:

1. **Likutinės talpos kriterijus** (angl. *Residual Capacity Insertion Criterion*): Šis kriterijus vertina transporto priemonės likutinę talpą po potencialaus kliento įterpimo. Siekiama palikti kuo daugiau „laisvės“ ateities įterpimams, t.y., pirmenybė teikiama tiems įterpimams, po kurių transporto priemonėje lieka daugiau nepanaudotos talpos.

2. **Radialinio antkainio kriterijus** (angl. *Radial Surcharge Insertion Criterion*): Šis kriterijus atsižvelgia į kliento atstumą nuo depo. Tikslas yra išvengti situacijos, kai labiausiai nutolę klientai lieka neaptarnauti iki vėlyvų iteracijų, kas galėtų lemti neefektyvius maršrutus. Todėl stengiamasi anksčiau įtraukti toliau esančius klientus.

RCRS euristika sukuria pradinį (dažniausiai jau gana gerą) sprendinį, kuris vėliau tobulinamas p-SA algoritmu.

3.2.2. Imituotas atkaitinimas (SA)

Imituotas atkaitinimas yra metaeuristinis metodas, įkvėptas metalų atkaitinimo proceso fizikoje. Jį kaip optimizavimo metodą pirmieji aprašė [KGJ83]. Pagrindinė SA savybė, skirianti jį nuo paprastų lokalios paieškos algoritmų, yra gebėjimas priimti ne tik sprendinius, kurie pagerina tikslo funkciją, bet ir (su tam tikra tikimybe) sprendinius, kurie ją pablogina. Tai leidžia algoritmui „ištrūkti“ iš lokalaus optimumo taško ieškant globalųjį.

Pagrindiniai SA komponentai straipsnyje [WMZ+15]:

- **Sprendinio vertinimas (kaina):** Kiekvieno sprendinio s_k kaina apskaičiuojama pagal formulę:

$$\text{cost}(s_k) = \sigma \cdot c_d \cdot (c \cdot n + e_{min}) + (1 - \sigma) \cdot c_t \cdot d$$

  kur:

  - σ: parametras, balansuojantis tarp transporto priemonių išsiuntimo kaštų ir kelionės kaštų (straipsnyje nustatytas į 1, prioritetizuojant NV minimizavimą).
  - c_d: vienos transporto priemonės išsiuntimo kaina (nustatyta į 1).
  - c: maršrutų (transporto priemonių) skaičius sprendinyje s_k.
  - n: klientų skaičius.
  - e_{min}: klientų skaičius trumpiausiame maršrute.
  - c_t: kelionės kaštai už atstumo vienetą.
  - d: bendras visų maršrutų atstumas.
  - k: temperatūros skaitiklis.

- **Temperatūra (T):** Tai kontrolinis parametras, kuris mažėja algoritmo eigoje. Aukšta temperatūra leidžia dažniau priimti blogesnius sprendinius, o žema – rečiau.

- Pradinė temperatūra: $T_0 = \gamma \cdot \text{cost}(s_0)$, kur s_0 yra pradinis sprendinys, o $\gamma < 1$ yra konstanta.
- Temperatūros mažinimas (aušinimo grafikas): $T_{k+1} = \beta \cdot T_k$, kur β yra aušinimo koeficientas (pvz., 0.96 straipsnyje).

- **Kaimynystės generavimas (lokali paieška):** Naujas sprendinys kandidatas s' generuojamas iš esamo sprendinio s_k taikant vieną iš keturių lokalios paieškos operatorių:
  - *Or-opt* perkėlimas: pašalina 1, 2 arba 3 gretimus klientus iš maršruto ir įterpia juos kitoje to paties ar kito maršruto vietoje.
  - *2-opt** perkėlimas: pašalina po vieną lanką iš dviejų skirtingų maršrutų ir sukeičia tų maršrutų galines dalis, išsaugant maršrutų orientaciją.
  - λ-*interchange* perkėlimas: parenka du klientų poaibius (kardinalumas $\leq \lambda$, straipsnyje $\lambda = 2$) iš dviejų skirtingų maršrutų ir juos sukeičia.
  - *Swap/shift* perkėlimas: apjungia kliento perkėlimą į kitą poziciją (tame pačiame ar kitame maršrute) ir dviejų klientų (iš skirtingų maršrutų) sukeitimą vietomis.
- **Priėmimo kriterijus:** Naujas sprendinys s' visada priimamas, jei $\text{cost}(s') < \text{cost}(s_k)$. Jei $\text{cost}(s') \geq \text{cost}(s_k)$, jis priimamas su tikimybe $P = e^{(\text{cost}(s_k) - \text{cost}(s'))/T_k}$.
- **Stabdymo kriterijus:** Algoritmas stabdomas, kai pasiekiamas maksimalus iteracijų skaičius be geriausio sprendinio pagerinimo (ω_{max}) arba įvykdomas bendras maksimalus iteracijų skaičius.

3.2.3. Lygiagretusis imituotas atkaitinimas (p-SA)

Siekiant pagreitinti paiešką ir pagerinti sprendinių kokybę, [WMZ+15] siūlo lygiagretųjį SA variantą, veikiantį pagal „šeimininko-vergo“ (angl. *master-slave*) paradigmą.

- **Šeimininko gija (Master thread P_0):**
  1. Sugeneruoja pradinį aukštos kokybės sprendinį naudojant RCRS euristiką.
  2. Stebi paieškos procesą.
  3. Periodiškai surenka geriausią lokalų sprendinį (LBS) iš paskutinės vergo gijos P_{W-1}.
  4. Paskirsto dabartinį geriausią globalų sprendinį GBS visoms vergo gijoms, taip inicijuodamas naują lygiagrečių paieškų etapą.
- **Vergų gijos (Slave threads $P_1, \ldots, P_{W-1}$):**
  1. Gauna dabartinį GBS iš šeimininko gijos.
  2. Vykdo SA algoritmą (lokalią paiešką) nepriklausomai ir lygiagrečiai.
  3. Periodiškai keičiasi informacija apie rastus geriausius sprendinius, siekiant pagerinti GBS. Konkrečiai:

- Gija P_1 vykdo SA.
- Gija P_2 atnaujina savo LBS remdamasi geriausiu sprendiniu, gautu iš P_1, ir savo pačios SA rezultatais.
- Kitos gijos $P_3, \ldots, P_{W-2}$ lygina sprendinius su ankstesnės gijos sprendiniais ir savo SA rezultatais.
- Paskutinė vergo gija P_{W-1} apskaičiuoja savo LBS ir siunčia jį šeimininko gijai.

- **Iteracijos ir stabdymas:** Šie žingsniai kartojami, kol įvykdomas stabdymo kriterijus (pvz., maksimalus iteracijų skaičius arba laiko limitas). Galutinis sprendinys yra geriausias rastas GBS.

Šis lygiagretinimo modelis remiasi [CMS10] ir [CC02] idėjomis, siekiant efektyviau išnaudoti daugiaprocesorines sistemas. Teigiama, kad p-SA algoritmo blogiausio atvejo laiko sudėtingumas yra $\Gamma_{W-1}(n) \leq O(n^3 + (W-1)n^2)$.

Parametrų konfigūracija (pvz., gijų skaičius W, aušinimo koeficientas β, iteracijų skaičius vienoje temperatūroje L, maksimalus iteracijų skaičius be pagerinimo ω_{max}) yra svarbi algoritmo efektyvumui ir nustatoma eksperimentiškai.

3.3. Koevoliucinis algoritmas

Moksliniame straipsnyje „Koevoliucinis algoritmas lanksčiam prekių pristatymo ir paėmimo uždaviniui su laiko langais“ (angl. *A coevolutionary algorithm for the flexible delivery and pickup problem with time windows*) [WC13] nagrinėjamas lankstus prekių pristatymo ir paėmimo uždavinys su laiko langais (angl. *Flexible Delivery and Pickup Problem with Time Windows*, FDPPTW). Šioje problemoje klientai gali reikalauti prekių pristatymo ir/arba paėmimo per nustatytus laiko langus, o transporto priemonės aptarnauja šiuos poreikius išvykdamos iš centrinio paskirstymo centro (angl. *distribution center*, sutrumpintai *DC*). Straipsnyje siūlomas koevoliucinis algoritmas (angl. *Coevolutionary Algorithm*, CEA) šiai NP-sunkiai problemai spręsti. Pagrindinis CEA algoritmo tikslas yra minimizuoti transporto priemonių skaičių (NV) kaip pirminį tikslą ir bendrą nuvažiuotą atstumą (TD) kaip antrinį. Siūlomas CEA algoritmas naudoja pigiausio įterpimo metodo variantą pradinio sprendinio generavimui ir dviejų populiacijų struktūrą paieškai vykdyti.

Lyginant [WC13] nagrinėjamą FDPPTW su šiame darbe formuluojamu mateminiu modeliu, galima rasti tiek panašumų, tiek skirtumų:

Panašumai:

- Abiejuose uždaviniuose yra laiko langų apribojimai. Šio darbo modelyje tai $data_laisva_v$ vilkiko išvykimui ir griežtas $data_pakrovimo_o$ užsakymo paėmimui. [WC13] naudoja intervalinius laiko langus $[a_j, b_j]$ kiekvienam klientui.

- Abiejuose uždaviniuose atsižvelgiama į transporto priemonių talpos apribojimus (mūsų modelyje $talpa_v$, straipsnyje q_v).

- Abiejų uždavinių tikslas yra susijęs su kelionės kaštų ar atstumo minimizavimu. Mūsų modelis tiesiogiai minimizuoja tuščią ridą, kas koreliuoja su [WC13] antriniu minimizavimo tikslu - bendras nuvažiuotas atstumas.

Skirtumai:

- **Krovinių srautų apibrėžimai:**
  - Nagrinėtame modelyje kiekvienas užsakymas o turi konkretų krovinių kiekį ($blokai_o$), kuris turi būti paimtas iš vietos P_o ir pristatytas į vietą D_o. Tai reiškia, kad krovinys keliauja tarp dviejų taškų, kurie nebūtinai yra depas. Vilkikai pradeda iš savo pradinių vietų S_v.
  - [WC13] nagrinėjamoje FDPPTW, prekės, skirtos pristatymui, keliauja iš centrinio paskirstymo centro (DC) klientams. Tuo pačiu metu, iš klientų gali būti paimamos prekės, kurios yra skirtos transportuoti į surinkimo centrą (angl. *collection center, CC*). Nors klientas gali turėti tiek pristatymo (iš DC), tiek paėmimo (į CC) poreikį vieno transporto priemonės vizito metu (kas ir suteikia „lankstumo“ pavadinimą), šie du krovinių srautai yra atskiri: vienas iš DC pas klientą, kitas – nuo kliento į CC. Transporto priemonės pradeda maršrutą DC ir baigia jį CC.
- **Tikslo funkcija:** Mūsų modelis specifiškai minimizuoja tuščią ridą. Straipsnyje [WC13] minimizuojamas transporto priemonių skaičius kaip pirminis tikslas, o bendras nuvažiuotas atstumas – kaip antrinis.
- **Laiko langų griežtumas:** Mūsų nagrinėtame modelyje užsakymo o pakrovimas vietoje P_o turi prasidėti tiksliai $data_pakrovimo_o$. Straipsnyje [WC13] naudojami laiko intervalai $[a_j, b_j]$.
- **Transporto priemonių parkas:** Mūsų modelis leidžia įvairiarūšį vilkikų parką su skirtingais $talpa_v$ ir $kaina_km_v$ parametrais. Straipsnyje [WC13] daroma prielaida apie vienarūšį transporto priemonių parką.

Nors [WC13] nagrinėjamos problemos krovinių srautų struktūra (orientuota į depą) skiriasi nuo mūsų suformuluoto uždavinio (kur užsakymai yra tarp P_o ir D_o), tame straipsnyje pristatytas koevoliucinis algoritmas ir jo komponentai gali būti vertingi ieškant sprendimo būdų mūsų VRPPDTW tipo problemai.

3.4. Pradinės populiacijos generavimas ir koevoliucinis algoritmas

Straipsnyje [WC13] pasiūlytas koevoliucinis algoritmas (CEA) FDPPTW problemai spręsti. Šis metodas apima pradinės populiacijos generavimą ir jos iteracinį gerinimą naudojant dviejų populiacijų koevoliucinę strategiją.

3.4.1. Pradinės populiacijos generavimas

Pradinė sprendinių populiacija yra kuriama naudojant RSCIM (angl. *Random Seeds Cheapest Insertion Method*) euristiką. Tai yra pigiausio įterpimo metodo (angl. *Cheapest Insertion Method*, CIM) modifikacija.

- **CIM:** Tradiciškai CIM pradeda nuo sprendinio, kuriame kiekvienas klientas aptarnaujamas atskiru maršrutu (vilkikų skaičius = maršrutų skaičius = klientų skaičius). Tada iteraciškai bandoma sujungti maršrutus, perkeliant klientus iš vieno maršruto į kitą, siekiant didžiausio kaštų sumažėjimo.

- **RSCIM:** Vietoj to, kad kiekvienas klientas pradžioje sudarytų atskirą maršrutą, RSCIM generuoja atsitiktinę klientų seką. Pirmieji k klientų iš šios sekos (kur $k = \frac{BendraPaklausa}{VidutinėTransportoPriemonėsTalpa}$) tampa „sėklomis“ (angl. *seeds*) naujų maršrutų formavimui. Likę klientai iteraciškai pridedami į šiuos augančius maršrutus pagal pigiausio įterpimo kriterijų, kol visi klientai yra priskirti. Šis metodas leidžia generuoti įvairesnius pradinius sprendinius.

3.4.2. Koevoliucinis algoritmas (CEA)

CEA naudoja dvi lygiagrečiai evoliucionuojančias populiacijas, siekiant subalansuoti paieškos platumą (diversifikaciją) ir gilumą (intensifikaciją).

- **Populiacija I (diversifikacija):** Šios populiacijos tikslas yra išlaikyti platų paieškos lauką ir išvengti ankstyvios konvergacijos į lokalų optimumą. Ji naudoja tris genetinius operatorius: Reprodukciją, Rekombinaciją ir Selekciją.

- **Populiacija II (intensifikacija):** Šios populiacijos tikslas yra greitai rasti aukštos kokybės sprendinius ir nuolat juos gerinti. Ji naudoja keturis operatorius: Reprodukciją, Lokalų Pagerinimą, Kryžminimą ir Selekciją.

- **Sąveika tarp populiacijų:** Kiekvienoje generacijoje geriausias individas (sprendinys) iš Populiacijos I yra pridedamas į Populiaciją II. Tai užtikrina, kad Populiacija II gautų naujų perspektyvių sprendinių, padedančių išvengti stagnacijos.

Pagrindiniai CEA komponentai ir operatoriai:

- **Reprodukcija (elitizmas):** Abiejose populiacijose geriausias esamos kartos sprendinys yra tiesiogiai kopijuojamas į kitos kartos populiaciją. Tai garantuoja, kad rastas geriausias sprendinys nebus prarastas.

- **Rekombinacija (populiacijai I):** Naudojamas „pašalink-įterpk“ (angl. *remove-insert*) mechanizmas. Atsitiktinai pašalinama dalis (nuo 1/2 iki 1/10) klientų iš esamų maršrutų. Tada šie pašalinti klientai iš naujo įterpiami į maršrutus naudojant RSCIM metodą, kur esami maršrutai laikomi „sėklomis“.

- **Lokalus pagerinimas (populiacijai II):** Taikomi du lokalios paieškos operatoriai, pagrįsti [Osm93] kaštų taupymo kriterijais:

  – *Reinsertion Improvement*: Vienas klientas perkeliamas į alternatyvią poziciją tame pačiame arba kitame maršrute. Naudojama „geriausio judesio“ (angl. *best-move*) strategija.

  - *Swap Improvement*: Dviejų klientų (iš skirtingų maršrutų arba to paties) pozicijos sukeičiamos.

- **Kryžminimas (populiacijai II):** Šis operatorius siekia, kad palikuonys paveldėtų kuo daugiau gerų maršrutų iš tėvinių sprendinių. Palikuonio kūrimas pradedamas iteratyviai kopijuojant atsitiktinius maršrutus iš Tėvo 1 ir Tėvo 2, kol nebelieka galimų paveldėti maršrutų. Šie paveldėti maršrutai tampa „sėkliniais maršrutais“ palikuonyje. Likę nepriskirti klientai suformuoja laikinus vieno kliento maršrutus, kurie vėliau sujungiami (klientai įterpiami į sėklinius maršrutus arba sukuriami nauji maršrutai) naudojant FSCIM (angl. *Fixed Seeds Cheapest Insertion Method*) – modifikuotą pigiausio įterpimo metodą, kur „sėklos“ yra jau nustatytos.

- **Selekcija:** Abiejose populiacijose, po naujų $2N$ palikuonių sugeneravimo (kur N yra populiacijos dydis), N geriausių individų yra atrenkami į kitą kartą. Atranka vykdoma naudojant ruletės principą (angl. *Roulette wheel selection*), kur kiekvieno individo tikimybė būti atrinktam priklauso nuo jo „fitneso“ (tinkamumo) vertės. Tinkamumo funkcija yra apibrėžta kaip:

$$\text{fitness} = 4N + 1 - (\text{rangas pagal TD})$$

  Tai reiškia, kad individai su mažesniu bendru atstumu (TD) turi aukštesnį rangą ir didesnę tikimybę būti atrinkti.

- **Stabdymo kriterijus:** Algoritmas stabdomas, kai evoliucija pasiekia „stagnacijos“ būseną (pvz., 500 generacijų be geriausio sprendinio pagerinimo – parametras $CONV_COUNT$) arba kai pasiekiamas maksimalus skaičiavimo laikas (pvz., pusvalandis).

Straipsnyje parinkti tokie algoritmo parametrai: populiacijų dydžiai $SIZE_POP1 = 50$, $SIZE_POP2 = 50$, ir konvergencijos skaitiklis $CONV_COUNT = 500$.

4. Tolimesni darbai

Šiame kursiniame darbe buvo suformuluotas detalus matematinis modelis specifinei transporto priemonių maršrutizavimo problemai su paėmimais ir pristatymais (VRPPD) spręsti bei atlikta literatūros apžvalga, identifikuojant potencialius sprendimo metodus. Siekiant rasti efektyviausią sprendimo metodą, numatomos kelios pagrindinės tyrimų kryptys. Jei ne visą, tai didžiąją dalį žemiau aprašytų darbų planuojama įgyvendinti kursinio projekto ir baigiamojo bakalauro darbo rengimo metu.

1. **Algoritmų implementacija:** Bus implementuoti keli skirtingi algoritmai, skirti suformuluotam VRPPD uždaviniui:

   - **Metaeuristiniai algoritmai:** Remiantis literatūros apžvalgoje išnagrinėtais metodais, planuojama implementuoti bent du perspektyvius metaeuristinius algoritmus. Kandidatai galėtų būti:

     – Lygiagretusis Imituotas Atkaitinimas (p-SA) adaptuojant [WMZ+15] aprašytus principus.

     – Koevoliucinis Algoritmas (CEA) remiantis [WC13] pateikta struktūra.

     Implementuojant šiuos algoritmus, ypatingas dėmesys bus skiriamas pradinio sprendinio generavimo metodams, kaimynystės struktūroms ir paieškos operatoriams, pritaikant juos specifiniams šio darbo modelio apribojimams ir tikslo funkcijai.

   - **Tikslieji algoritmai:**

     – **MILP sprendimas naudojant optimizavimo įrankį:** Suformuluotas mišraus sveikojo tiesinio programavimo (MILP) modelis bus sprendžiamas naudojant komercinį arba atviro kodo optimizavimo sprendiklį (pvz., CPLEX, Gurobi, SCIP). Tai leis gauti optimalius sprendinius mažiems ir vidutinio dydžio uždaviniams bei turėti etaloną metaeuristikų kokybei vertinti.

     – **Pilnos perrankos algoritmas (angl. *Brute-force*):** Labai mažiems uždavinių pavyzdžiams (pvz., keli užsakymai ir keli vilkikai) bus implementuotas pilnos perrankos algoritmas. Nors praktiškai netaikomas didesniems uždaviniams, jis padės patikrinti MILP modelio ir kitų algoritmų korektiškumą mažiausiu masteliu.

2. **Testavimo duomenų generavimas ir/arba surinkimas:** Siekiant objektyviai įvertinti implementuotų algoritmų našumą, bus parengtas testavimo duomenų rinkinys:

   - **Sintetiniai duomenys:** Bus sugeneruoti įvairaus dydžio ir sudėtingumo testavimo atvejai, keičiant užsakymų bei vilkikų skaičių, geografinių vietovių išdėstymą, laiko langų griežtumą ir talpos apribojimus. Tai leis ištirti algoritmų elgseną skirtingomis sąlygomis.

   - **Realūs duomenys (jei įmanoma):** Bus ieškoma galimybių gauti anonimizuotus realius duomenis iš logistikos įmonės. Realūs duomenys leistų įvertinti algoritmų pritaikomumą praktikoje.

3. **Eksperimentinis tyrimas ir rezultatų analizė (angl. *Benchmark tests*):** Su implementuotais algoritmais ir paruoštais testavimo duomenimis bus atliktas tyrimas:
    - **Algoritmų palyginimas:** Skirtingi algoritmai bus lyginami pagal keletą kriterijų:
        - Sprendinio kokybė (pvz., pasiekta tikslo funkcijos reikšmė – bendra tuščia rida).
        - Skaičiavimo laikas.
        - Algoritmo konvergavimo greitis (metaeuristikoms).
    - **Parametrų derinimas:** Metaeuristiniams algoritmams bus atliekamas parametrų derinimas, siekiant rasti optimalias jų konfigūracijas.
    - **Jautrumo analizė:** Bus tiriama, kaip algoritmų našumas priklauso nuo įvairių problemos parametrų (pvz., užsakymų tankio, laiko langų pločio).
    - **Išvados:** Remiantis gautais rezultatais, bus formuluojamos išvados apie skirtingų metodų efektyvumą sprendžiant nagrinėjamą VRPPD uždavinį ir pateikiamos rekomendacijos dėl tinkamiausio metodo pasirinkimo.

Sėkmingai įgyvendinus šiuos tolimesnio darbo etapus, bus galima ne tik teoriškai pagrįsti, bet ir praktiškai pademonstruoti efektyvius būdus specifinei transporto maršrutizavimo problemai spręsti, prisidedant prie geresnio VRPPD sprendimo metodų supratimo ir taikymo.

5. Išvados

Šiame kursiniame darbe buvo išnagrinėta specifinė transporto priemonių maršrutizavimo problema su paėmimais ir pristatymais (VRPPD), siekiant minimizuoti bendrą tuščią vilkikų ridą.

Darbo rezultatai:

1. **Suformuluotas detalus matematinis modelis:** Parengtas išsamus mišraus sveikojo tiesinio programavimo (MILP) modelis, apibrėžiantis nagrinėjamos problemos aibes, parametrus, sprendimo kintamuosius, tikslo funkciją (tuščios ridos minimizavimas) ir operacinius apribojimus (talpos, laiko langų, maršrutų vientisumo ir kt.). Šis modelis suteikia tikslų matematinį pagrindą problemai analizuoti.

2. **Atlikta literatūros apžvalga:** Išanalizuota VRP ir jo variantų sprendimo metodų literatūra, ypatingą dėmesį skiriant metaeuristiniams algoritmams. Detaliau išnagrinėti du potencialiai tinkami metodai: lygiagretusis imituoto atkaitinimo (p-SA) algoritmas ir koevoliucinis algoritmas (CEA).

3. **Išanalizuotas algoritmų tinkamumas:** Atlikta lyginamoji analizė tarp literatūroje aprašytų problemų (VRPSPDTW ir FDPPTW) ir šiame darbe formuluoto uždavinio. Nustatyti esminiai panašumai (pvz., laiko langų, talpos apribojimai) ir skirtumai (pvz., krovinių srautų struktūra, tikslo funkcijos, laiko apribojimų griežtumas).

Išvados:

1. Literatūroje aptikti algoritmai negali būti tiesiogiai pritaikyti nagrinėjamam uždaviniui. Dėl esminių skirtumų tarp problemų formuluočių, ypač dėl skirtingos krovinių srautų logikos (depo-kliento-depo srautai literatūroje, palyginti su taško-į-tašką srautais nagrinėjamame uždavinyje) ir specifinės tikslo funkcijos (tuščios ridos minimizavimas), išanalizuoti p-SA ir CEA algoritmai negali būti pritaikyti be esminių pakeitimų.

2. Atskiros algoritmų dalys ir strategijos gali būti sėkmingai adaptuotos. Nors patys algoritmai nėra tiesiogiai pritaikomi, jų komponentai yra vertingi kuriant sprendimą nagrinėjamai problemai. Tokios dalys kaip RCRS įterpimo euristika, lokalios paieškos operatoriai (pvz., *Or-opt*, *2-opt**), ir koevoliucinės paieškos strategijos gali būti modifikuotos ir sujungtos į naują, hibridinį algoritmą, pritaikytą specifiniams šio darbo uždavinio reikalavimams.

Suformuluotas MILP modelis suteikia tvirtą teorinį pagrindą tiksliam problemos sprendimui ir gali būti naudojamas optimaliems sprendiniams rasti mažesnio mastelio uždaviniams arba kaip etalonas vertinant euristinių metodų kokybę. Atlikta literatūros analizė ir identifikuoti perspektyvūs algoritmai sudaro pagrindą tolimesniam darbui – praktiniam šių metodų implementavimui, testavimui ir palyginimui, siekiant rasti efektyviausią sprendimą suformuluotam specifiniui VRPPD uždaviniui.

Literatūra ir šaltiniai

[CC02] Z. J. Czech, P. Czarnas. „Parallel simulated annealing for the vehicle routing problem with time windows“. Iš: *Proceedings 10th Euromicro workshop on parallel, distributed and network-based processing*. IEEE. 2002, puslapiai 376–383.

[CMS10] Z. J. Czech, W. Mikanik, R. Skinderowicz. „Implementing a Parallel Simulated Annealing Algorithm“. Iš: *Parallel Processing and Applied Mathematics*. Sudarė R. Wyrzykowski, J. Dongarra, K. Karczewski, J. Wasniewski. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010, puslapiai 146–155. ISBN: 978-3-642-14390-8.

[Det01] J. Dethloff. „Vehicle routing and reverse logistics: the vehicle routing problem with simultaneous delivery and pick-up“. Iš: *OR Spectrum* 23 (2001), puslapiai 79–96.

[GJ90] M. R. Garey, D. S. Johnson. *Computers and Intractability; A Guide to the Theory of NP-Completeness*. USA: W. H. Freeman & Co., 1990. ISBN: 0716710455.

[GP+10] M. Gendreau, J.-Y. Potvin ir kiti. *Handbook of metaheuristics*. Tomas 2. Springer, 2010.

[KGJ83] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, M. P. V. Jr. „Optimization by simulated annealing“. Iš: *science* 220 (1983), puslapiai 671–680.

[MTZ60] C. E. Miller, A. W. Tucker, R. A. Zemlin. „Integer Programming Formulation of Traveling Salesman Problems“. Iš: *J. ACM* 7.4 (1960), puslapiai 326–329. ISSN: 0004-5411. https://doi.org/10.1145/321043.321046. URL: https://doi.org/10.1145/321043.321046.

[Osm93] I. H. Osman. „Metastrategy simulated annealing and tabu search algorithms for the vehicle routing problem“. Iš: *Annals of Operations Research* 41.4 (1993), puslapiai 421–451. ISSN: 1572-9338. https://doi.org/10.1007/BF02023004. URL: https://doi.org/10.1007/BF02023004.

[TV02] P. Toth, D. Vigo. *The vehicle routing problem*. SIAM, 2002.

[WC13] H.-F. Wang, Y.-Y. Chen. „A coevolutionary algorithm for the flexible delivery and pickup problem with time windows“. Iš: *International Journal of Production Economics* 141.1 (2013). Meta-heuristics for manufacturing scheduling and logistics problems, puslapiai 4–13. ISSN: 0925-5273. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.04.011. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312001697.

[WMZ+15] C. Wang, D. Mu, F. Zhao, J. W. Sutherland. „A parallel simulated annealing method for the vehicle routing problem with simultaneous pickup-delivery and time windows“. Iš: *Computers & Industrial Engineering* 83 (2015), puslapiai 111–122.